3551. 数位和排序需要的最小交换次数

难度: **Medium**

给你一个由 **互不相同** 的正整数组成的数组 `nums` ，需要根据每个数字的数位和（即每一位数字相加求和）按 **升序** 对数组进行排序。如果两个数字的数位和相等，则较小的数字排在前面。

返回将 `nums` 排列为上述排序顺序所需的 **最小** 交换次数。

一次 **交换** 定义为交换数组中两个不同位置的值。

示例 1：

输入: nums = [37,100]

输出: 1

解释:

- 计算每个整数的数位和：`[3 + 7 = 10, 1 + 0 + 0 = 1] → [10, 1]`
- 根据数位和排序：`[100, 37]`。将 `37` 与 `100` 交换，得到排序后的数组。
- 因此，将 `nums` 排列为排序顺序所需的最小交换次数为 1。

示例 2：

输入: nums = [22,14,33,7]

输出: 0

解释:

- 计算每个整数的数位和：`[2 + 2 = 4, 1 + 4 = 5, 3 + 3 = 6, 7 = 7] → [4, 5, 6, 7]`
- 根据数位和排序：`[22, 14, 33, 7]`。数组已经是排序好的。
- 因此，将 `nums` 排列为排序顺序所需的最小交换次数为 0。

示例 3：

输入: nums = [18,43,34,16]

输出: 2

解释:

- 计算每个整数的数位和：`[1 + 8 = 9, 4 + 3 = 7, 3 + 4 = 7, 1 + 6 = 7] → [9, 7, 7, 7]`
- 根据数位和排序：`[16, 34, 43, 18]`。将 `18` 与 `16` 交换，再将 `43` 与 `34` 交换，得到排序后的数组。
- 因此，将 `nums` 排列为排序顺序所需的最小交换次数为 2。

提示:

- `1 <= nums.length <= 10^5`
- `1 <= nums[i] <= 10^9`
- `nums` 由 **互不相同** 的正整数组成。